GDZ
Göttinger Digitalisierungszentrum

Le théorème de BARDEN-MAZUR-STALLINGS.

Kervaire, Michel A.

in: Commentarii mathematici Helvetici | Commentarii Mathematici Helvetici | Article

31 - 42

Terms and Conditions

The Göttingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library
For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact:

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Digitalisierungszentrum
37070 Goettingen
Germany
Email: gdz@www.sub.uni-goettingen.de

Purchase a CD-ROM

The Goettingen State and University Library offers CD-ROMs containing whole volumes / monographs in PDF for Adobe Acrobat. The PDF-version contains the table of contents as bookmarks, which allows easy navigation in the document. For availability and pricing, please contact:
Niedersaechisische Staats- und Universitaetsbibliothek Goettingen - Digitalisierungszentrum
37070 Goettingen, Germany, Email: gdz@www.sub.uni-goettingen.de

Le théorème de Barden-Mazur-Stallings

par Michel A. Kervaire*)

Un problème important de Topologie Différentielle est d'établir des critères de difféomorphisme pour les variétés différentielles. Un exemple d'un tel critère est fourni par le théorème de Smale qui (pour certaines variétés) ramène le difféomorphisme à la notion de h-cobordisme.

Soient M et M' deux variétés différentielles orientées, de même dimension. On suppose M et M' connexes, compactes et sans bord.

Définition. Une variété différentielle compacte W est un *h-cobordisme*[1]) entre M et M' si le bord bW de W est difféomorphe à la réunion disjointe $M' + (-M)$, et si chaque composante connexe de bW est un rétracte par déformation de W. ($-M$ désigne la variété obtenue à partir de M en renversant l'orientation.)

Smale a demontré que s'il existe un h-cobordisme W entre M et M', si M, M' sont simplement connexes et si $\dim M = \dim M' \geqq 5$, alors W est difféomorphe au produit $I \times M$, où I est l'intervalle $[0, 1]$. En particulier, M et M' sont alors difféomorphes. (Cf. [10].)

Le théorème de Barden-Mazur-Stallings (appelé également théorème du s-cobordisme) est une extension du théorème de Smale aux variétés dont le groupe de Poincaré n'est pas nécessairement trivial. Comme les démonstrations de Barden et Mazur (cf. [1] et [3]) sont incorporées dans des contextes plus généraux, et que celle de Stallings n'a, à ma connaissance, jamais été publiée, il n'est peut-être pas inutile de présenter ici une démonstration dégagée de considérations auxiliaires[2]).

Il faut remarquer tout d'abord que deux variétés h-cobordantes dont le groupe de Poincaré n'est pas trivial ne sont pas nécessairement difféomorphes. En effet, Milnor démontre que $L(7, 1) \times S^4$ et $L(7, 2) \times S^4$ sont h-cobordantes. ($L(r, s)$ désigne la variété lenticulaire de dimension 3, de type (r, s), dont le groupe de Poincaré est cyclique d'ordre r.) Ces variétés ne sont pas difféomorphes car leurs torsion de Reidemeister-de Rham sont distinctes. (Cf. J. Milnor [4].)

Soient W un h-cobordisme entre M et M', et π le groupe de Poincaré commun de M, W et M'. (On suppose donné un difféomorphisme de $M' + (-M)$

*) L'auteur est titulaire d'une Alfred P. Sloan Fellowship.

[1]) Cobordisme d'homotopie.

[2]) Le présent texte reproduit avec quelques améliorations un exposé tenu à l'Université de Lausanne, Juin 1964. (Cf. [7].)

sur bW, et on identifie $M' + (-M)$ avec bW par ce difféomorphisme. Les groupes $\pi_1 M$, $\pi_1 W$ et $\pi_1 M'$ sont alors identifiés par les isomorphismes $\pi_1 M \to \pi_1 W$, $\pi_1 M' \to \pi_1 W$ induits par les inclusions $M \to W$, $M' \to W$ qui sont des équivalences d'homotopie.) Soit $Wh(\pi)$ le groupe de WHITEHEAD de de π. Rappelons en brièvement la définition. Soit $GL(n, \mathbf{Z}[\pi])$ le groupe des matrices inversibles d'ordre n sur l'anneau de groupe $\mathbf{Z}[\pi]$. On définit dans la réunion disjointe $\cup_n GL(n, \mathbf{Z}[\pi])$ la relation d'équivalence engendrée par les *opérations élémentaires* suivantes:

(1) Multiplication (à gauche) d'une ligne d'une matrice par un élément de la forme $\pm\gamma$, avec $\gamma \in \pi$.

(2) Addition à une ligne d'une autre ligne de la même matrice.

(3) Passage de $A \in GL(n, \mathbf{Z}[\pi])$ à la matrice $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ de $GL(n+1, \mathbf{Z}[\pi])$.

(4) Passage de $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ à A.

On vérifie que les classes d'équivalence forment un groupe abélien dont l'élément neutre est représenté par la matrice vide. L'addition des classes est induite par la multiplication des matrices de même ordre. Ce groupe[3]) est le groupe de WHITEHEAD $Wh(\pi)$ de π.

Revenons au h-cobordisme W entre M et M' et soit W le revêtement universel de W. Le sous-espace M de W au dessus de M s'identifie au revêtement universel de M. On désignera par $(\mathsf{W}_t, \mathsf{M}_t)$ une C^1-triangulation de (W, M), relèvement d'une C^1-triangulation de (W, M). Le complexe $C_*(\mathsf{W}_t, \mathsf{M}_t)$ est acyclique, et comme c'est un $\mathbf{Z}[\pi]$-module libre de type fini on peut lui associer une torsion de WHITEHEAD $\tau(W, M) \in Wh(\pi)$. D'après des théorèmes connus, $\tau(W, M)$ ne dépend pas de la triangulation t. (Cf. [7] ou J. MILNOR [5], où il est également démontré que $\tau(W, M)$ peut être calculé à partir d'une décomposition cellulaire de (W, M). L'expression de $\tau(W, M)$ sera rappelée en cours de démonstration.)

Théorème. *Soit W un h-cobordisme entre M et M', et supposons* $\dim M = \dim M' \geqq 5$. *La variété W est difféomorphe à $I \times M$ si et seulement si $\tau(W, M) = 0$. De plus, si M et $\tau_0 \in Wh(\pi_1 M)$ sont donnés arbitrairement, il existe un h-cobordisme W entre M et une variété M' tel que $\tau(W, M) = \tau_0$.*

Dans ce théorème, W, M et M' sont des variétés différentielles connexes, compactes, orientées. Il est sous-entendu qu'un difféomorphisme préserve l'orientation, sauf mention expresse du contraire. La démonstration utilise

[3]) Cette définition de $Wh(\pi)$ est relativement compliquée, mais ce sont ces opérations élémentaires qui se présentent dans la démonstration ci-dessous.

essentiellement les méthodes de SMALE dont nous rappellerons sans démonstration deux des principaux lemmes. (Cf. [10].)

Il est évident que si W est difféomorphe à $I \times M$, on a $\tau(W, M) = 0$. En effet, dans ce cas l'inclusion $M \to W$ est une équivalence d'homotopie *simple*[4]). (Cf. WHITEHEAD [11].)

Soit maintenant W un h-cobordisme quelconque entre M et M'. Rappelons que d'après MORSE il existe une fonction différentiable $\mu : W \to I$ telle que M et M' soient les variétés de niveau $\mu^{-1}(0)$ et $\mu^{-1}(1)$ respectivement, et dont les points critiques (intérieurs à W) sont tous non-dégénérés. Une telle fonction μ détermine une décomposition en anses de (W, M) de la forme

$$W \approx I \times M + \Sigma_q \Sigma_i (\varphi_i^q),$$

où (φ_i^q) désigne une anse d'indice q, i.e. difféomorphe à $D^q \times D^{n-q+1}$, $n = \dim M = \dim M' = \dim W - 1$. Si X est une variété à bord, on note $X + (\varphi_i^q)$ la variété obtenue en attachant à X l'anse (φ_i^q) par le plongement $\varphi_i^q : S^{q-1} \times D^{n-q+1} \to bX$. On rappelle que si $\varphi, \psi : S^{q-1} \times D^{n-q+1} \to bX$ sont difféotopes, les variétés $X + (\varphi)$ et $X + (\psi)$ sont difféomorphes. (Utiliser le théorème de relèvement des difféotopies. Cf. [6], Théorème 2.3.) On rappelle également que si $X_1 = X + (\varphi^q) + (\psi^r)$ avec $r \leqq q$, le plongement $\psi^r : S^{r-1} \times D^{n-r+1} \to b(X + (\varphi^q))$ est difféotope à un plongement ψ_0^r dont l'image est contenue dans $bX - \varphi^q(S^{q-1} \times D^{n-q+1})$. Il suffit de séparer $\psi^r(S^{r-1} \times (0))$ de la sphère $(0) \times S^{n-q}$ de l'anse (φ^q) par une difféotopie dans $b(X + (\varphi^q))$, ce qui est possible par raison de dimension: $(r - 1) + n - q < n$. On applique ensuite le théorème de relèvement des difféotopies. On a alors $X_1 \approx X + (\varphi^q) + (\psi_0^r) = X + (\psi_0^r) + (\varphi^q)$, où $\approx$ désigne un difféomorphisme. Par abus de notation, on écrira $X + (\varphi^q) + (\psi^r) \approx X + (\psi^r) + (\varphi^q)$. (On notera cependant que si c'est $X + (\psi^r) + (\varphi^q)$ qui est donné avec $r \leqq q$, le plongement $\varphi^q : S^{q-1} \times D^{n-q+1} \to b(X + (\psi^r))$ n'est pas en général difféotope à un plongement dans bX et l'expression $X + (\varphi^q) + (\psi^r)$ n'a alors pas de sens.)

Lemme 1. *Soit W un h-cobordisme entre M et M'. Supposons que* $\dim W = n + 1 \geqq 6$. *Pour tout entier r tel que $2 \leqq r \leqq n - 2$, il existe une décomposition en anses de W de la forme*

$$(*)\ W \approx I \times M + (\varphi_1^r) + \ldots + (\varphi_\alpha^r) + (\psi_1^{r+1}) + \ldots + (\psi_\alpha^{r+1}).$$

[4]) Le théorème ci-dessus affirme que, sous les hypothèses énoncées, W est difféomorphe à $I \times M$ si et seulement si l'inclusion $M \to W$ est une équivalence d'homotopie simple. D'où la dénomination de *théorème du s-cobordisme*.

En d'autres termes, on peut éliminer toutes les anses d'une décomposition en anses de W mod M en les remplaçant par des anses de deux indices consécutifs.

La première moitié du théorème résultera alors du lemme suivant.

Lemme 2. *Si W tel que* dim $W \geqq 6$ *est de la forme* (*) *et si* $\tau(W, M) = 0$, *on a* $W \approx I \times M$.

Pour démontrer le lemme 1, on part d'une décomposition en anses arbitraire de (W, M). D'après les remarques ci-dessus, on peut supposer que cette décomposition en anses est *ordonnée*, i.e. de la forme

$$W \approx I \times M + \Sigma_i(\varphi_i^0) + \Sigma_j(\varphi_j^1) + \Sigma_k(\varphi_k^2) + \ldots .$$

On va éliminer successivement les anses d'incides $q = 0, 1, \ldots, r-1$. En éliminant les anses d'indice q, on ne rajoutera que des anses d'indice $q+2$. Après avoir appliqué la même méthode à la décomposition en anses duale, on obtiendra ainsi la formule (*).

Notations. Dans une décomposition en anses ordonnée de W mod M, on désignera par X_q la réunion de $I \times M$ et des anses d'indices $\leqq q$. On pose $Y_q = bX_q - ((0) \times M)$. Autrement dit, Y_q est la composante du bord de X_q à laquelle on attache les anses d'indice $\geqq q+1$ (tout au moins pour $q \geqq 1$). Une anse d'indice q, (φ_i^q) est difféomorphe à $D^q \times D^{n-q+1}$. On désignera par D_i^q et on appellera *âme* de (φ_i^q) l'image de $D^q \times (0)$ dans l'anse (φ_i^q). De même S_i^{n-q} et D_i^{n-q+1} désignent les images de $(0) \times S^{n-q}$ et $(0) \times D^{n-q+1}$ dans (φ_i^q) respectivement. S_i^{n-q} sera appelée la *sphère transverse* de l'anse (φ_i^q). On notera Y_q^0 la variété $Y_q^0 = Y_q - \bigcup_i \varphi_i^{q+1}(S^q \times B^{n-q})$, où $B^{n-q} = \operatorname{int} D^{n-q}$. On a $Y_q^0 \subset Y_q$ et $Y_q^0 \subset Y_{q+1}$.

Rappelons enfin un lemme de SMALE qui joue un rôle essentiel pour l'élimination des anses.

Lemme 3. *Soit X une variété à bord de dimension $n+1$ et $X + (\varphi) + (\psi)$ la variété obtenue en attachant à X deux anses d'indices consécutifs s et $s+1$, telles que $\psi(S^s \times (0))$ coupe la sphère transverse S^{n-s} de l'anse (φ) en un seul point et transversalement. Alors $X \approx X + (\varphi) + (\psi)$.*

En particulier, si $X + (\varphi)$ est donnée avec l'anse (φ) *trivialement attachée*, i.e. si le plongement $\varphi: S^{s-1} \times D^{n-s+1} \to bX$ se factorise par le plongement canonique $S^{s-1} \times D^{n-s+1} \to \mathbf{R}^n$ et un plongement $\mathbf{R}^n \to bX$, il existe alors un plongement $\psi: S^s \times D^{n-s} \to b(X + (\varphi))$ tel que $\psi(E_+^s \times (0))$ soit le disque

âme de l'anse (φ), où E^s_+ est un hémisphère de S^s. Il existe donc alors une anse (ψ) d'indice $s+1$, telle que $X + (\varphi) + (\psi) \approx X$.

Soit maintenant

$$W \approx I \times M + \Sigma_i(\varphi_i^0) + \Sigma_j(\varphi_j^1) + \Sigma_k(\varphi_k^2) + \ldots$$

une décomposition en anses ordonnée de W mod M. On procède à l'élimination des anses d'indices $\neq r, r+1$.

Elimination des anses d'indice 0.

Cette opération est facile. Une anse d'indice 0 est un $(n+1)$-disque disjoint de $I \times M$. Comme W est connexe, l'une au moins des anses d'indice 1 joint $I \times M$ à une anse d'indice 0. Soient (φ_1^0) et (φ_1^1) ces deux anses que l'on peut supposer attachées avant toutes les autres. On a $I \times M + (\varphi_1^0) + (\varphi_1^1) \approx M$. On peut donc supprimer ces deux anses sans changer W à un difféomorphisme près. On a ainsi diminué d'une unité le nombre des anses d'indice 0 et le nombre des anses d'indice 1. Après un nombre fini d'opérations de ce genre il n'y a plus d'anses d'indice 0.

Elimination des anses d'indice 1.

On considère $X_1 = I \times M + (\varphi_1^1) + \ldots + (\varphi_\alpha^1)$. Comme $I \times M$ est connexe, et X_1 orientable, X_1 est somme connexe le long du bord de $I \times M$ avec α tores pleins $S^1 \times D^n$. On a donc

$$\pi_1(X_1) = \pi_1 M * (x_1, \ldots, x_\alpha),$$

où $(x_1, \ldots, x_\alpha)$ désigne le groupe libre sur les α générateurs $x_1, \ldots, x_\alpha$ représentés par les âmes des anses $(\varphi_1^1), \ldots, (\varphi_\alpha^1)$. Soit $\pi_1 M = (a_1, \ldots, a_s; R_1, \ldots, R_t)$ une présentation de $\pi_1 M$, et soient $S_1, \ldots, S_\beta$ des représentants des classes de conjugaison dans $\pi_1 X_1$ données par les plongements $\varphi_j^2 : S^1 \times D^{n-1} \to bX_1$. Le groupe $\pi_1(X_2)$ admet alors la présentation

$$\pi_1(X_2) = (a_1, \ldots, a_s, x_1, \ldots, x_\alpha; R_1, \ldots, R_t, S_1, \ldots, S_\beta).$$

Comme l'inclusion $I \times M \to X_2$ induit un isomorphisme du groupe de POINCARÉ, on a $x_i = w_i(a_1, \ldots, a_s)$ dans $\pi_1(X_2)$, $i = 1, \ldots, \alpha$, où w_i est un mot ne contenant que les symboles $a_1, \ldots, a_s$. On considérera dans un instant l'élément représenté par $x_i w_i^{-1}$ dans $\pi_1(X_1)$. Soient $\psi_i : S^1 \times D^{n-1} \to Y_1^0$

des plongements. On peut former $X_1 + \Sigma_i(\psi_i^2) + \Sigma_j(\varphi_j^2) \approx X_2 + \Sigma_i(\psi_i^2)$. On suppose les anses (ψ_i^2) trivialement attachées. On peut alors attacher à $X_2 + \Sigma_i(\psi_i^2)$ des anses $(\Psi_i^3), i = 1, \ldots, \alpha$, telles que $X_2 \approx X_2 + \Sigma_i(\psi_i^2) + \Sigma_i(\Psi_i^3)$. On notera le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1(Y_2) & \xrightarrow{\cong} \pi_1(X_2) \\ \pi_1(Y_1^0) \nearrow \cong & & \uparrow \\ & \pi_1(Y_1) & \xrightarrow{\cong} \pi_1(X_1) \end{array}$$

où les homomorphismes sont induits par les inclusions. Considérons l'élément ξ_i de $\pi_1(Y_1^0)$ qui s'envoie sur $x_i w_i^{-1}$ dans $\pi_1(X_1)$. Cet élément est envoyé sur 1 dans $\pi_1(Y_2)$. Il en résulte que $\psi_i : S^1 \times D^{n-1} \to Y_1^0 \subset Y_2$ est homotope dans Y_2 à un plongement $\psi_1' : S^1 \times D^{n-1} \to Y_1^0$ représentant ξ_i, et tel que $\psi_i'(S^1 \times (0))$ coupe la sphère transverse de (φ_i^1) en un seul point transversalement et ne rencontre pas les sphères transverses de (φ_j^1) pour $j = 1, \ldots, i-1$, $i = 1, \ldots, \alpha$. Comme $\dim Y_2 \geqq 5$, on peut supposer ψ_i et ψ_i' difféotopes. On a alors

$$X_1 + \Sigma_i(\psi_i) \approx I \times M + \Sigma_i((\varphi_i^1) + (\psi_i')),$$

et en utilisant le lemme 3, il vient $X_1 + \Sigma_i(\psi_i) \approx I \times M$. On a donc

$$\begin{aligned} X_2 &\approx X_2 + \Sigma_i(\psi_i^2) + \Sigma_i(\Psi_i^3) \\ &\approx X_1 + \Sigma_i(\psi_i^2) + \Sigma_j(\varphi_j^2) + \Sigma_i(\Psi_i^3) \\ &\approx I \times M + \Sigma_j(\varphi_j^2) + \Sigma_i(\Psi_i^3), \end{aligned}$$

d'où une décomposition en anses de (W, M) sans anses d'indice 1.

Elimination des anses d'indice q pour $2 \leqq q < r \leqq n-2$.

Soit $W = I \times M + (\varphi_1^q) + \ldots + (\varphi_\alpha^q) + (\varphi_1^{q+1}) + \ldots + (\varphi_\beta^{q+1}) + \ldots$ une décomposition en anses du h-cobordisme donné W entre M et M' avec $2 \leqq q < r \leqq n-2 (\dim W = n+1 \geqq 6)$. On rappelle que X_s désigne la réunion de $I \times M$ avec les anses d'indices $\leqq s$, et que $Y_s = bX_s - ((0) \times M)$ est la composante connexe du bord de X_s à laquelle sont attachées les anses d'indices $\geqq s+1$. Soit a_i^s un relèvement de D_i^s (l'âme de l'anse (φ_i^s)) dans X_s, le revêtement universel de X_s qui s'identifie avec le sous-espace de W au dessus de X_s. On identifie a_i^s avec sa classe dans $H_s(\mathsf{X}_s, \mathsf{X}_{s-1})$ qui est alors un $\mathsf{Z}[\pi]$-module libre engendré par les a_i^s. On notera $d : H_{s+1}(\mathsf{X}_{s+1}, \mathsf{X}_s) \to H_s(\mathsf{X}_s, \mathsf{X}_{s-1})$ l'opérateur bord.

Soit $f: S^q \to Y_q$ un plongement différentiable. Un relèvement de f dans X_q représente une classe de la forme $\mathsf{f} = \Sigma_i x_i \mathsf{a}_i^q \in H_q(\mathsf{X}_q, \mathsf{X})$, avec $x_i \in \mathsf{Z}[\pi]$, univoquement déterminée à la multiplication par un élément $\gamma \in \pi$ près. ($X = I \times M$, X est le sous-espace de W au dessus de X.) On utilisera les deux lemmes suivants.

Lemme 4. *Le plongement $f: S^q \to Y_q$ est difféotope (pour $2 \leqq q < n-2$) à un plongement $g: S^q \to Y_q$ tel que $g(S^q)$ coupe la sphère transverse S_i^{n-q} de (φ_i^q) transversalement en un seul point, et $g(S^q) \cap S_j^{n-q} = \varnothing$ pour $j \neq i$, si et seulement si les relèvements de f représentent $\pm \gamma \mathsf{a}_i^q \in H_q(\mathsf{X}_q, \mathsf{X})$ avec $\gamma \in \pi$.*

Rappelons la notation $Y_q^0 = Y_q - \cup_{j=1}^{\beta} \varphi_j^{q+1}(S^q \times B^{n-q})$ et l'inclusion $Y_q^0 \subset Y_{q+1}$.

Lemme 5. *Supposons $f: S^q \to Y_q^0$, et soient $x_j \in \mathsf{Z}[\pi]$, $j = 1, \ldots, \beta$, des éléments arbitraires donnés. Il existe un plongement $g: S^q \to Y_q^0$ tel que les compositions de f et g avec l'inclusion $Y_q^0 \subset Y_{q+1}$ soient difféotopes (dans Y_{q+1}), et tel que*

$$\mathsf{g} = \mathsf{f} + \Sigma_j x_j d(\mathsf{a}_j^{q+1}),$$

où $\mathsf{g}, \mathsf{f} \in H_q(\mathsf{X}_q, \mathsf{X})$ sont les classes de relèvement de g et f.

(Ce lemme est une adaptation évidente à la situation présente d'un lemme de SMALE.) Rappelons brièvement la démonstration du lemme 5. Le plongement $h_j: S^q \to Y_q^0$ donné par $h_j = \varphi_j^{q+1} | S^q \times y_0$, où $y_0 \in bD^{n-q+1}$, est difféotope dans Y_{q+1} à un plongement trivial (plongement canonique dans le voisinage d'un point). En faisant la somme connexe dans Y_q^0 (cf. [2]) de f avec $\pm h_j$ (composition de h_j avec un difféomorphisme $S^q \to S^q$ de degré ± 1) le long d'un chemin différentiable dans Y_q^0, on change f en $\mathsf{f} \pm \gamma \mathsf{h}_j$, où $\gamma \in \pi$ peut être modifié arbitrairement par un choix convenable du chemin qui définit la somme connexe de f et $\pm h_j$. Cette somme connexe est difféotope à f dans Y_{q+1}. En itérant cette construction, on peut modifier f par n'importe quelle combinaison linéaire $\Sigma_j x_j \mathsf{h}_j = \Sigma_j x_j d(\mathsf{a}_j^{q+1})$ avec $x_j \in \mathsf{Z}[\pi]$, sans changer sa classe de difféotopie (comme plongement dans Y_{q+1}).

Supposons le lemme 4 demontré. On peut alors éliminer les anses d'indice q de la manière suivante: Puisque $H_*(\mathsf{W}, \mathsf{M}) = 0$, l'homomorphisme bord $d: H_{q+1}(\mathsf{X}_{q+1}, \mathsf{X}_q) \to H_q(\mathsf{X}_q, \mathsf{X})$ est surjectif. Pour tout index $i (1 \leqq i \leqq \alpha)$, il existe donc des $x_{ij} \in \mathsf{Z}[\pi]$ tels que $\Sigma_j x_{ij} d(\mathsf{a}_j^{q+1}) = \mathsf{a}_i^q$. (On observe que d est un homomorphisme de $\mathsf{Z}[\pi]$-modules.) On attache à X_{q+1} des anses triviales (ψ_i^{q+1}), $i = 1, \ldots, \alpha$, puis à $X_{q+1} + \Sigma_i(\psi_i^{q+1})$ des anses (Ψ_i^{q+2}), $i = 1, \ldots, \alpha$, telles que

$$X_{q+1} \approx X_{q+1} + \Sigma_i(\psi_i^{q+1}) + \Sigma_i(\Psi_i^{q+2}).$$

On suppose que l'image de ψ_i^{q+1} est contenue dans Y_q^0 ce qui permet de former $X_q + \Sigma_i(\psi_i^{q+1})$. D'après le lemme 5 (et le théorème de relèvement des difféotopies) le plongement $\psi_i : S^q \times D^{n-q} \to Y_q^0$ est difféotope dans Y_{q+1} à un plongement $\psi_i' : S^q \times D^{n-q} \to Y_q^0$ tel que $\psi_i' = \psi_i + \Sigma_j x_{ij} d(\mathsf{a}_j^{q+1}) = \mathsf{a}_i^q$. (En fait l'ensemble des plongements $(\psi_1, \ldots, \psi_\alpha)$ est difféotope à l'ensemble des plongements $(\psi_1', \ldots, \psi_\alpha')$.) Donc

$$X_{q+1} + \Sigma_i(\psi_i) \approx X_{q+1} + \Sigma_i(\psi_i'),$$

et comme $\psi_i'(S^q \times D^{n-q}) \subset Y_q^0$ la variété $X_q + \Sigma_i(\psi_i')$ est définie. D'après le lemme 4 (et de nouveau le théorème de relèvement des difféotopies), on peut supposer que $\psi_i'(S^q \times (0))$ coupe la sphère transverse S_i^{n-q} en un seul point (transversalement) et ne rencontre pas S_j^{n-q} pour $j \neq i$. (De nouveau, l'ensemble des $(\psi_1', \ldots, \psi_\alpha')$ est difféotope à un ensemble de plongements ayant ces propriétés. Cf. démonstration du lemme 4, ci-dessous.) On a alors $X_q + \Sigma_i(\psi_i') \approx I \times M + \Sigma_i((\varphi_i^q) + (\psi_i'))$ et en appliquant le lemme 3, il en résulte que

$$X_q + \Sigma_i(\psi_i') \approx I \times M.$$

On a donc

$$\begin{aligned} X_{q+1} &\approx X_{q+1} + \Sigma_i(\psi_i) + \Sigma_i(\Psi_i^{q+2}) \\ &\approx X_q + \Sigma_i(\psi_i') + \Sigma_j(\varphi_j^{q+1}) + \Sigma_i(\Psi_i^{q+2}) \\ &\approx I \times M + \Sigma_j(\varphi_j^{q+1}) + \Sigma_i(\Psi_i^{q+2}), \end{aligned}$$

d'où une décomposition en anses de (W, M) sans anses d'indices $1, \ldots, q$.

Il reste à démontrer le lemme 4.

Il est évident qu'une difféotopie de f dans Y_q ne change pas la classe de son relèvement. D'autre part si $f(S^q)$ coupe S_i^{n-q} en un seul point (transversalement) et si $f(S^q) \cap S_j^{n-q} = \varnothing$ pour $j \neq i$, il est clair que $\mathsf{f} = \pm \gamma \mathsf{a}_i^q$ avec $\gamma \in \pi$.

Réciproquement, soit $f : S^q \to Y_q$ un plongement avec $\mathsf{f} = \pm \gamma \mathsf{a}_i^q$. On peut supposer que toutes les intersections de $f(S^q)$ avec les S_k^{n-q}, $k = 1, \ldots, \alpha$, sont transversales. Il est facile de construire un n-disque plongé P dans Y_q qui a des intersections non-vides contractiles avec tous les $\varphi_k^q(S^{q-1} \times D^{n-q+1})$. On prendra P pour «point base» de Y_q. On suppose également que $f(S^q)$ rencontre P. Soit $A \in S^q$ un point tel que $f(A) \in P$. Soient alors Q_k^ν les points de S^q tels que $f(Q_k^\nu) \in S_k^{n-q}$. On peut supposer que les Q_k^ν sont distincts et qu'il existe des q-disques fermés U_k^ν disjoints, de centre Q_k^ν, sur S^q tels que $f(U_k^\nu) = D^q \times f(Q_k^\nu) \subset D^q \times S_k^{n-q} =$ bord de l'anse (φ_k^q), et aussi que $f(U_k^\nu) \cap P \neq \varnothing$.

Soient $A_k^\nu \in b\,U_k^\nu$ des points tels que $f(A_k^\nu) \in P$. Pour toute paire d'indices (k, ν) soit u_k^ν un chemin sur S^q, disjoint des int U_l^λ et joignant A à A_k^ν. Alors fu_k^ν est un *lacet* w_k^ν de Y_q (i.e. un chemin d'origine et d'extrémité contenues dans P) représentant un certain élément $\gamma_k^\nu \in \pi$. Il est clair que

$$\mathsf{f} = \Sigma_k \Sigma_\nu \varepsilon_k^\nu \gamma_k^\nu \mathsf{a}_k^q,$$

où $\varepsilon_k^\nu = I(f(U_k^\nu), S_k^{n-q}) = \pm 1$ (coefficient d'intersection). Comme $\mathsf{f} = \pm \gamma \mathsf{a}_i^q$ par hypothèse, il en résulte

$$\Sigma_\nu \varepsilon_k^\nu \gamma_k^\nu = \pm \delta_{ik} \gamma \qquad \text{pour tout } k.$$

($H_q(\mathsf{X}_q, \mathsf{X})$ est un $\mathsf{Z}[\pi]$-module libre.) Il s'ensuit que pour tout $j \neq i$, on peut grouper les points Q_j^ν en paires (Q_j^λ, Q_j^μ) telles que $\gamma_j^\lambda = \gamma_j^\mu$ et $\varepsilon_j^\lambda = -\varepsilon_j^\mu$. En outre, il existe un Q_i^ν, disons Q_i^1 tel que $\gamma_i^1 = \gamma$, et les Q_i^ν avec $\nu > 1$ peuvent être groupés en paires (Q_i^λ, Q_i^μ) telles que $\gamma_i^\lambda = \gamma_i^\mu$ et $\varepsilon_i^\lambda = -\varepsilon_i^\mu$. Il est alors facile de voir que toute paire (Q_j^λ, Q_j^μ), même pour $j = i$, peut être éliminée par la méthode de WHITNEY. En effet, le chemin $(u_j^\lambda)^{-1}.u_j^\mu$ se projette par f sur $(w_j^\lambda)^{-1}.w_j^\mu$ qui est homotope à zéro dans Y_q et en fait dans $Y_q - \cup_k S_k^{n-q}$ (dont le groupe de POINCARÉ est π). Il sous-tend donc un 2-disque (après que l'on en ait fait un vrai lacet fermé en lui adjoignant un chemin de P le long de S_j^{n-q}) plongé dans $Y_q - \cup_k S_k^{n-q}$, et dont l'intérieur peut être supposé disjoint de $f(S^q)$ car $q + 2 < n$. Pour la même raison, ce 2-disque peut être supposé disjoint d'autres images de S^q dans Y_q s'il en existe. (Cette remarque a été utilisée ci-dessus.) On déforme $f(S^q)$ le long de ce 2-disque par le procédé bien connu dû à WHITNEY. (Cf. SHAPIRO [8].) Le nouveau plongement, difféotope à f, ne présente plus la paire de points (fQ_j^λ, fQ_j^μ) d'intersection avec S_j^{n-q}. Rien n'est changé aux autres paires $(Q_k^{\lambda'}, Q_k^{\mu'})$. Par récurrence sur le nombre des paires (Q_k^λ, Q_k^μ) on obtient la conclusion du lemme 4.

Le lemme 1 est ainsi complètement démontré.

Démonstration du lemme 2.

Soit W un h-cobordisme entre M et M' de la forme

$$(*)\ W \approx I \times M + (\varphi_1^r) + \ldots + (\varphi_\alpha^r) + (\varphi_1^{r+1}) + \ldots + (\varphi_\alpha^{r+1}).$$

(Le nombre d'anses d'indice r est en effet nécessairement égal au nombre des anses d'indice $r + 1$ dans ce cas.) Supposons $\tau(W, M) = 0$. On va montrer que les anses d'indice r et $r + 1$ se détruisent mutuellement.

On rappelle que l'on peut calculer la torsion de WHITEHEAD à partir du complexe

$$\ldots \to 0 \to H_{r+1}(\mathsf{X}_{r+1}, \mathsf{X}_r) \xrightarrow{d} H_r(\mathsf{X}_r, \mathsf{X}) \to 0 \to \ldots$$

où les deux groupes non-nuls sont des $\mathsf{Z}[\pi]$-modules libres sur $\mathsf{a}_1^{r+1}, \ldots, \mathsf{a}_\alpha^{r+1}$ et $\mathsf{a}_1^r, \ldots, \mathsf{a}_\alpha^r$ respectivement, relèvements dans W des cellules $D_1^{r+1}, \ldots, D_\alpha^{r+1}$ et $D_1^r, \ldots, D_\alpha^r$. On a $d(\mathsf{a}_i^{r+1}) = \Sigma_j x_{ij} \mathsf{a}_j^q$ et la matrice (inversible) $x = (x_{ij})$ représente $(-1)^{r+1}\tau(W, M)$. (Cf. [7] ou MILNOR [5], § 7.)

L'hypothèse $\tau(W, M) = 0$ signifie que l'on peut transformer x en la matrice vide par une suite finie d'opérations élémentaires. (Cf. la définition de $Wh(\pi)$ au début du papier.) Il s'agit de montrer qu'à ces opérations correspondent des transformations de la décomposition en anses qui ne changent pas la classe de difféomorphisme de W.

A la transformation (1) correspond une modification du choix du relèvement de l'âme D_i^{r+1} de l'une des anses d'indice $r+1$, accompagnée éventuellement d'un changement d'orientation de cette âme. On sait (d'après SMALE [9]) que cette dernière opération peut être accomplie par un difféomorphisme de W.

La transformation (2) peut être réalisée par une transformation de la décomposition en anses en appliquant le lemme 5.

L'opération correspondant à (3) est évidente: On ajoute une paire d'anses triviales d'indices r et $r+1$ qui se détruisent mutuellement (Lemme 3).

Une opération du type (4) signifie que l'on a $d(\mathsf{a}_\beta^{r+1}) = \mathsf{a}_\beta^r$. On a vu au lemme 4 que l'anse (φ_β^{r+1}) est alors difféotope à une anse qui se détruit avec (φ_β^r). On peut donc supprimer ces deux anses.

On peut donc transformer la décomposition en anse de W de façon à faire disparaître toutes les anses. Il en résulte $W \approx I \times M$.

Enfin, pour démontrer la dernière assertion du théorème, considérons une variété M, et posons $\pi = \pi_1 M$. Soient $\tau_0 \in Wh(\pi)$ un élément donné et $x = (x_{ij})$ une matrice carrée inversible d'ordre α représentant τ_0. On attache à $I \times M$, le long de $(1) \times M$, α anses (φ_i^r), $i = 1, \ldots, \alpha$, d'indice r trivialement attachées. Soit $X_r = I \times M + \Sigma_i(\varphi_i^r)$. On a

$$bX_r = M \# (S^r \times S^{n-r}) \# \ldots \# (S^r \times S^{n-r}),$$

avec α termes $S^r \times S^{n-r}$. L'inclusion dans bX_r de $M \vee S^r \vee \ldots \vee S^r$ fournit un homomorphisme (injectif) du $\mathsf{Z}[\pi]$-module libre engendré par $a_1^r, \ldots, a_\alpha^r$ dans $\pi_r(bX_r)$. On attache alors l'anse (φ_i^{r+1}) par un plongement $\varphi_i^{r+1}: S^r \times D^{n-r} \to bX_r$ représentant l'élément $\Sigma_j x_{ij} a_j^r \in \pi_r(bX_r)$. C'est possible à condition que $r < \frac{1}{2}n$. On vérifie sans difficulté que $W = I \times M + \Sigma_i(\varphi_i^r) + \Sigma_j(\varphi_j^{r+1})$ est un h-cobordisme entre M et une variété M', et que $\tau(W, M) = (-1)^{r+1}\tau_0$.

Remarques

Soit W un h-cobordisme entre M et M'. Il est possible que M et M' soient difféomorphes même si W n'est pas difféomorphe au produit $I \times M$. Par exemple, M est difféomorphe à M' si $\tau(W, M)$ est de la forme $\sigma + (-1)^n \bar{\sigma}$, où $n = \dim M$, $\sigma \in Wh(\pi)$, et $\sigma \to \bar{\sigma}$ est l'involution de $Wh(\pi)$ induite par $c: \mathbf{Z}[\pi] \to \mathbf{Z}[\pi]$ défini par $c(\Sigma_\gamma n_\gamma . \gamma) = \Sigma_\gamma n_\gamma . \gamma^{-1}$. (Cf. MILNOR [5], § 11.) Les éléments de la forme $\sigma + (-1)^n \bar{\sigma}$ ne sont pas nécessairement nuls (loc. cit.). Si l'on se donne M, de dimension n, et $\pi = \pi_1 M$, il est facile de voir que $\tau \in Wh(\pi)$ détermine univoquement un h-cobordisme W_τ (au difféomorphisme près) entre M et une variété M'_τ. En particulier, la variété M'_τ est (au difféomorphisme près) déterminée par M et τ. On vérifie que l'ensemble des $\tau \in Wh(\pi)$ tels que $M'_\tau \approx M$ est un sous-groupe $G(M)$ de $Wh(\pi)$. On ignore si $G(M)$ dépend réellement de M. (On ne sait, à ma connaissance, rien d'autre sur $G(M)$ que le résultat de MILNOR rappelé ci-dessus: $G(M)$ contient tous les éléments de $Wh(\pi)$ de la forme $\sigma + (-1)^n \bar{\sigma}$.)

Mentionnons, pour conclure, quelques conséquences assez curieuses du théorème de s-cobordisme.

Soit W un h-cobordisme (quelconque) entre M et M', et supposons $\dim W \geqq 6$. Alors

$$(1) \quad W - M' \approx [0, 1) \times M,$$

$$(2) \quad (0, 1) \times M \approx (0, 1) \times M',$$

$$(3) \quad S^1 \times M \approx S^1 \times M'.$$

(Cette dernière remarque est dûe à G. DE RHAM.)

Il est clair que (1) entraîne (2), car (1) entraîne $W - (M \cup M') \approx (0, 1) \times M$, et l'on obtient (2) en permutant M et M'. Pour démontrer (1), soit τ la torsion de WHITEHEAD de (W, M), et soit W' un h-cobordisme entre M' et M'' avec $\tau(W', M') = -\tau$. On a $\tau(W \cup W', M) = \tau(W, M) + \tau(W', M') = 0$. Donc, $W \cup W' \approx I \times M$, et en particulier $M \approx M''$. Par suite

$$[0, \infty) \times M \approx \cup_{i=0}^{\infty} [i, i+1] \times M \approx \cup_{i=0}^{\infty} (W \cup W')_i$$

où les copies $(W \cup W')_i$, $i = 0, 1, 2, \ldots,$ de $W \cup W'$ sont collées bout à bout.

Or, $\cup_{i=0}^{\infty} (W \cup W')_i = W_0 \cup \cup_{i=0}^{\infty} W'_i \cup W_{i+1}$, et comme $\tau(W' \cup W, M') = 0$, on a également $[0, \infty) \times M' \approx \cup_{i=0}^{\infty} W'_i \cup W_{i+1}$.

On en tire

$$[0, 1) \times M \approx W \cup ([0, 1) \times M'),$$

d'où (1) en observant que le deuxième membre est difféomorphe à $W - M'$.

Pour obtenir (3), on considère la variété

$$V = \cup_{i=-\infty}^{+\infty} W_i \cup W_i'$$

sur laquelle $\mathbf{Z}$ agit par translation:

$$t(W_i) = W_{i+1}, \quad t(W_i') = W_{i+1}', \quad t = \text{générateur de } \mathbf{Z}.$$

On a vu que $[0, 1] \times M \approx W_i \cup W_i'$, et $[0, 1] \times M' \approx W_i' \cup W_{i+1}$ pour tout $i \in \mathbf{Z}$. En exprimant le quotient de V par l'action de $\mathbf{Z}$ de deux manières différentes, on trouve

$$S^1 \times M \approx V/(\mathbf{Z}) \approx S^1 \times M'.$$

Courant Institute of Math. Sciences
4 Washington Place, New York 3, N.Y., USA

BIBLIOGRAPHIE

[1] BARDEN D.: *The structure of manifolds.* Thèse. Université de Cambridge, 1963.
[2] KERVAIRE M.: *Sur le fibré normal à une sphère immergée dans un espace euclidien.* Comment. Math. Helv. *33*, 121–131 (1959).
[3] MAZUR B.: *Relative neighborhoods and the theorems of* SMALE. Ann. of Math. *77*, 232–249 (1963).
[4] MILNOR J.: *Two complexes which are homeomorphic but combinatorially distinct.* Ann. of Math. *74*, 575–590 (1961).
[5] MILNOR J.: WHITEHEAD *torsion.* Notes polycopiées. Université de Princeton, 1964.
[6] PALAIS R.: *Local triviality of the restriction map for imbeddings.* Comment. Math. Helv. *34*, 305–312 (1960).
[7] DE RHAM G.: Séminaire de Mathématiques. Notes polycopiées. Université de Lausanne, 1964.
[8] SHAPIRO A.: *Obstructions to the imbedding of a complex in a euclidean space. I. The first obstruction.* Ann. of Math. *66*, 256–269 (1957).
[9] SMALE S.: *Generalized* POINCARÉ*'s conjecture in dimensions greater than four.* Ann. of Math. *74*, 391–406 (1961).
[10] SMALE S.: *On the structure of manifolds.* Amer. J. of Math. *84*, 387–399 (1962).
[11] WHITEHEAD J. H. C.: *Simple homotopy types.* Amer. J. of Math. *72*, 1–57 (1950).

(Reçu le 12 décembre 1964)